

Matakuliah : Aljabar Linier Elementer
 Hari, Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022
 Waktu/Sifat : 100 menit / *Close book*
 Kelas, Dosen : A. Drs. I.G.Ngurah Rai Usada, M.Si
 B. Prof. Dr. Drs. Chairul Imron, M.I.Komp.
 C. Dr. Darmaji, S.Si., MT.
 D. Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si, M.Si, D.Phil

Petunjuk:

- *Kerjakan secara mandiri, tidak bekerjasama dengan siapapun.*
- *Tidak boleh membuka catatan, diktat kuliah, atau referensi lain.*

1. Diberikan dua basis $B_1 = \{u_1, u_2\}$ dan $B_2 = \{v_1, v_2\}$ dengan

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- (a) Dapatkan matriks transisi $P_{B_1 \rightarrow B_2}$
 (b) Dapatkan matriks transisi $P_{B_2 \rightarrow B_1}$

2. Diberikan suatu transformasi linier $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sebagai berikut

$$T \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 \\ -3x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ -3x_1 + 8x_2 + 4x_3 + 2x_4 \end{bmatrix}$$

- (a) Tentukan matriks representasi dari transformasi linier tersebut
 (b) Tentukan basis dari $\ker(T)$ dan $R(T)$.

3. Diberikan Sistem Persamaan Linier (SPL)

$$\begin{aligned} \lambda x_1 &= x_2 + 9x_3 \\ \lambda x_2 &= x_1 + 4x_2 - 7x_3 \\ \lambda x_3 &= x_1 + 5x_2 + 3x_3 \end{aligned}$$

- (a) Tuliskan dalam bentuk perkalian matriks
 (b) Tentukan nilai eigen λ dan vektor eigen $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^\top$ yang memenuhi SPL tersebut.

4. Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- (a) Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari A
 (b) Berdasarkan jawaban (a), apakah matriks A dapat didiagonalisasi? Jelaskan jawaban anda
 (c) Jika jawaban anda pada bagian (b) adalah "ya", tentukan matriks P serta matriks diagonal D yang memenuhi

$$P^{-1}A^3P = D$$

5. Diberikan suatu Ruang Hasil Kali Dalam $\mathbb{R}^3$ yang diboboti sebagai berikut

$$\langle \bar{u}, \bar{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 3u_3v_3.$$

Jika $S = \{\bar{p}_1, \bar{p}_2, \bar{p}_3\}$ adalah basis untuk $\mathbb{R}^3$, dengan

$$\bar{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{p}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Ubahlah S menjadi basis ortonormal S'
 (b) Jika $\bar{a} = [3 \ 2 \ 1]^\top$, tentukan koordinat relatif $[\bar{a}]_S$ dan $[\bar{a}]_{S'}$